UTS • DIVISIÓN TIC • 10° CUATRIMESTRE

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SALAMANCA

División de Tecnologías de la Información y Comunicación

Ingeniería en Desarrollo y Gestión de Software (IDGS)

FASE 1: PLAN DEL PROCESO DE DESARROLLO MÓVIL

LabPass QR

Sistema Móvil de Control, Préstamo y Trazabilidad en Laboratorios UTS

DATOS DE LA ASIGNATURA

Asignatura:	Desarrollo Móvil Integral
Carrera:	IDGS (Ingeniería)
Grado/Grupo:	10° Cuatrimestre
Docente:	Ericka N. Álvarez Valencia
Fecha de Entrega:	**16 de Octubre de 2026**
Entregable:	Documento Digital Fase 1

INTEGRANTES DEL EQUIPO (IDGS)

- **Alvaro Jesús Chávez Bazana**
  Rol: Product Owner (PO)
- **Guillermo Yael Berlín Fomperosa**
  Rol: Scrum Master (SM)
- **Juan Pablo Vega Uribe**
  Rol: Lead Mobile Dev (UI/UX)
- **Diego Sebastián Vilegas Enriquez**
  Rol: Backend & Data Architect

2 INTRODUCCIÓN

El desarrollo de software móvil profesional exige un riguroso balance entre velocidad de entrega, estabilidad técnica y satisfacción de necesidades humanas reales. Iniciar la codificación de una aplicación sin una fase previa de análisis, alcance y planeación representa uno de los factores primordiales de fracaso en la ingeniería de software.

> 2.1 ¿Por qué es importante planificar un proyecto antes de programar?

Planificar permite dimensionar las restricciones del sistema antes de escribir código: hardware móvil, batería, permisos del SO, consumo de datos y resiliencia ante pérdida de conectividad en campus escolares.

Una adecuada planificación previene la acumulación de deuda técnica, minimiza los retrabajos que consumen semanas de esfuerzo, evita desacuerdos internos en el equipo y asegura que la arquitectura adoptada soporte el crecimiento proyectado del sistema.

> 2.2 ¿Cómo ayudan las metodologías ágiles a los equipos de desarrollo móvil?

En el ecosistema móvil, caracterizado por pantallas táctiles, constante evolución de SO y alta demanda de inmediatez por parte del usuario, las metodologías ágiles aportan ventajas decisivas:

- **Entregas frecuentes e incrementales (Sprints):** Permiten obtener builds ejecutables (APKs) cada 2 semanas, facilitando que usuarios y la docente interactúen con el producto desde etapas tempranas.

- **Adaptabilidad inmediata ante el cambio:** Si la cámara o una regla en la nube presenta retos, el equipo ajusta el backlog en la siguiente iteración sin comprometer la entrega final.

- **Transparencia y autoorganización:** La sincronización continua en tableros y dailies visibiliza bloqueos y enfoca el esfuerzo en las tareas de mayor valor.

3 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO MÓVIL

Nombre Tentativo del Proyecto: LabPass QR
Sistema Móvil Integral para la Digitalización, Control, Préstamo y Trazabilidad de Materiales, Componentes y Equipamiento en Laboratorios de la Universidad Tecnológica de Salamanca (UTS).

> 3.1 Breve descripción de su propósito

En los laboratorios de cómputo, redes, electrónica y mecatrónica de la UTS, el control de entradas y salidas de material se efectúa mediante bitácoras de firmas en papel o registros aislados en hojas de cálculo. Este método tradicional provoca largas filas en horas pico de cambio de clase (10 a 20 minutos de espera), extravíos recurrentes de componentes y falta de certeza sobre quién tiene asignado cada activo.

LabPass QR resuelve esta problemática integrando códigos QR dinámicos en las credenciales digitales de los alumnos y códigos QR serializados en cada activo físico del laboratorio. Mediante la cámara del smartphone del laboratorista, el sistema concreta préstamos y devoluciones en un tiempo récord de 3 a 5 segundos por transacción, con registro automático en la nube y notificaciones en tiempo real.

> 3.2 Público objetivo (Segmentos de usuario)

- **Alumnos de la UTS (Usuarios Finales Solicitantes):** Estudiantes de ingenierías y TSU que requieren insumos para prácticas. Buscan inmediatez en ventanilla, consulta de stock remoto y comprobante digital de entrega.

- **Encargados y Laboratoristas (Usuarios de Operación):** Personal técnico responsable del resguardo de equipo. Requieren escaneo continuo ágil, control de préstamos activos, alertas de entrega vencida y toma de evidencia fotográfica de averías.

- **Direcciones de Carrera y Administración Escolar:** Autoridades universitarias interesadas en preservar el patrimonio institucional, reducir compras por mermas y auditar la tasa de uso de infraestructura.

> 3.3 Funcionalidades Principales (Características Fijas + Propuesta Adicional)

- **1. Escaneo y Vinculación Rápida con Cámara QR (Core Fijo 1):** Lectura nativa de alta velocidad con cámara que escanea en un solo paso la credencial QR del alumno y el código del activo físico, registrando matrícula, ID de equipo, fecha, hora y responsable en menos de 5 segundos.

- **2. Catálogo Dinámico de Inventario en Tiempo Real (Core Fijo 2):** Visualización estructurada de insumos clasificados por laboratorio, indicando en tiempo real si el activo está 'Disponible', 'En Préstamo' (con hora estimada de retorno) o 'En Mantenimiento', accesible remotamente desde el aula.

- **3. Módulo de Devolución, Finiquito y Registro de Incidencias (Core Fijo 3):** Cierre ágil del préstamo mediante re-escaneo inverso que libera el equipo en la base de datos de inmediato. Incluye captura fotográfica obligatoria si el material se entrega roto, incompleto o con daños para deslindar responsabilidades.

- **4. Sistema de Alertas y Notificaciones Push Inteligentes (Core Fijo 4):** Disparo automático de recordatorios al smartphone del estudiante 15 minutos antes de la hora límite de entrega de clase y avisos preventivos al laboratorista sobre materiales no devueltos.

- **5. Soporte y Persistencia Offline-First con Caché Local (Core Fijo 5):** Almacenamiento local (SQLite / Hive) que permite al laboratorista seguir prestando y recibiendo material aun si la red Wi-Fi universitaria presenta caídas temporales, sincronizándose de forma transparente al recuperar conexión.

[PROPUESTA ADICIONAL] Comprobante Digital Criptográfico de No-Adeudo
Generación instantánea de una constancia digital en PDF con código QR y token criptográfico verificable cuando el estudiante devuelve el material en orden. Permite al alumno respaldar la entrega ante sus docentes y agiliza el trámite de finiquito cuatrimestral sin necesidad de cartas físicas ni firmas manuales.

4 METODOLOGÍA ÁGIL SELECCIONADA

Metodología Seleccionada: SCRUM (con Gestión de Flujo Scrumban)
El equipo adoptó el marco de trabajo Scrum debido a su enfoque en ciclos iterativos cortos, entregas incrementales funcionales y distribución clara de responsabilidades en equipos colaborativos de desarrollo.

> 4.1 Justificación de su elección para este proyecto móvil

- **Adaptación al calendario académico:** Los Sprints de 2 semanas sincronizan de manera natural los entregables funcionales (APKs) con las fechas de evaluación de parciales solicitadas por la docente.

- **Mitigación de riesgos de hardware:** La integración de la cámara móvil y lectura óptica de QR conlleva pruebas con distintas calidades de luz; Scrum permite abordar estas pruebas de concepto en el Sprint 1 y 2.

- **Claridad en roles para 4 desarrolladores:** Permite estructurar las tareas técnicas en historias de usuario bien delimitadas (Frontend Flutter, Backend Firebase, Calidad y Requerimientos), evitando duplicidad de esfuerzos.

> 4.2 Explicación de funcionamiento y organización del equipo

El proyecto se organiza bajo los eventos, artefactos y tableros formales de Scrum:

- **Sprint Planning (Planificación):** Reunión quincenal de 1 hora para seleccionar historias del Product Backlog y fijar el objetivo del Sprint.

- **Daily Standup (Sincronización Diaria):** Reunión de 10 minutos (vía Discord / presencial en campus): ¿Qué avancé ayer? ¿Qué haré hoy? ¿Qué bloqueos tengo?

- **Sprint Review y Retrospectiva:** Presentación del APK funcional a la docente Ericka Nohemí Álvarez Valencia para validación técnica y sesión de mejora continua.

- **Tablero Digital (Trello / GitHub Projects):** Flujo visual en 5 columnas con límites WIP: Product Backlog -> To Do -> In Progress -> Code Review / QA -> Done.

- **Estrategia GitFlow:** Control de versiones en GitHub protegiendo la rama main y utilizando develop y feature branches con Pull Requests obligatorios.

> 4.3 Plan de Trabajo por Sprints (Cronograma del Proyecto)

Sprint	Objetivo del Sprint (Sprint Goal)	Entregable Funcional (Incremento)
Sprint 1(Sem 1-2)	Configurar proyecto en Flutter con Clean Architecture, Firebase Auth con roles y diseñar esquemas de bases de datos.	APK v0.1 con navegación básica y autenticación institucional.
Sprint 2(Sem 3-4)	Integrar lector QR con cámara (Mobile Scanner), credencial digital y catálogo de materiales.	APK v0.2 capaz de leer códigos de material y listar inventario.
Sprint 3(Sem 5-6)	Lógica transaccional de préstamo, devolución con foto de incidencia y persistencia local offline (Hive).	APK v0.3 con flujo completo de préstamo/retorno y funcionamiento offline.
Sprint 4(Sem 7-8)	Notificaciones Push (FCM), comprobante digital criptográfico de no-adeudo y empaquetado de release.	Release Final APK v1.0 con manual de usuario y documentación.

5 ROLES DENTRO DEL EQUIPO

Conforme a las mejores prácticas de la metodología Scrum, la asignación de responsabilidades para los cuatro estudiantes de IDGS se estructuró de la siguiente manera:

Integrante (IDGS)	Rol Ágil Asignado	Responsabilidades Principales
Alvaro Jesús Chávez Bazana	*Product Owner (PO)Gestor de Requisitos*	- Definir la visión y alcance del producto. - Crear y priorizar las historias de usuario del Product Backlog. - Definir criterios de aceptación (Definition of Done). - Validar entregas con la docente y recopilar feedback de laboratoristas.
Guillermo Ya		

6 JUSTIFICACIÓN DE LA ARQUITECTURA PROPUESTA

Arquitectura Seleccionada: Clean Architecture + MVVM + Cloud BaaS
Se diseñó una arquitectura desacoplada en 3 capas fundamentales (Presentación, Dominio y Datos) implementando el Patrón Repositorio y persistencia híbrida Offline-First.

> 6.1 ¿Por qué es la arquitectura más adecuada para LabPass QR?

- Separación estricta de responsabilidades: La Capa de Presentación (vistas Flutter y widgets) se encuentra totalmente desacoplada de la base de datos y de la lógica de negocio, lo que permite modificar el diseño sin alterar reglas de validación.

- Alta testabilidad en la Capa de Dominio: Los Casos de Uso (ej. RegistrarPrestamoUseCase, DevolverActivoUseCase) son clases de Dart puro libres de dependencias de Flutter o Firebase, permitiendo ejecutar pruebas unitarias automáticas sin emuladores.

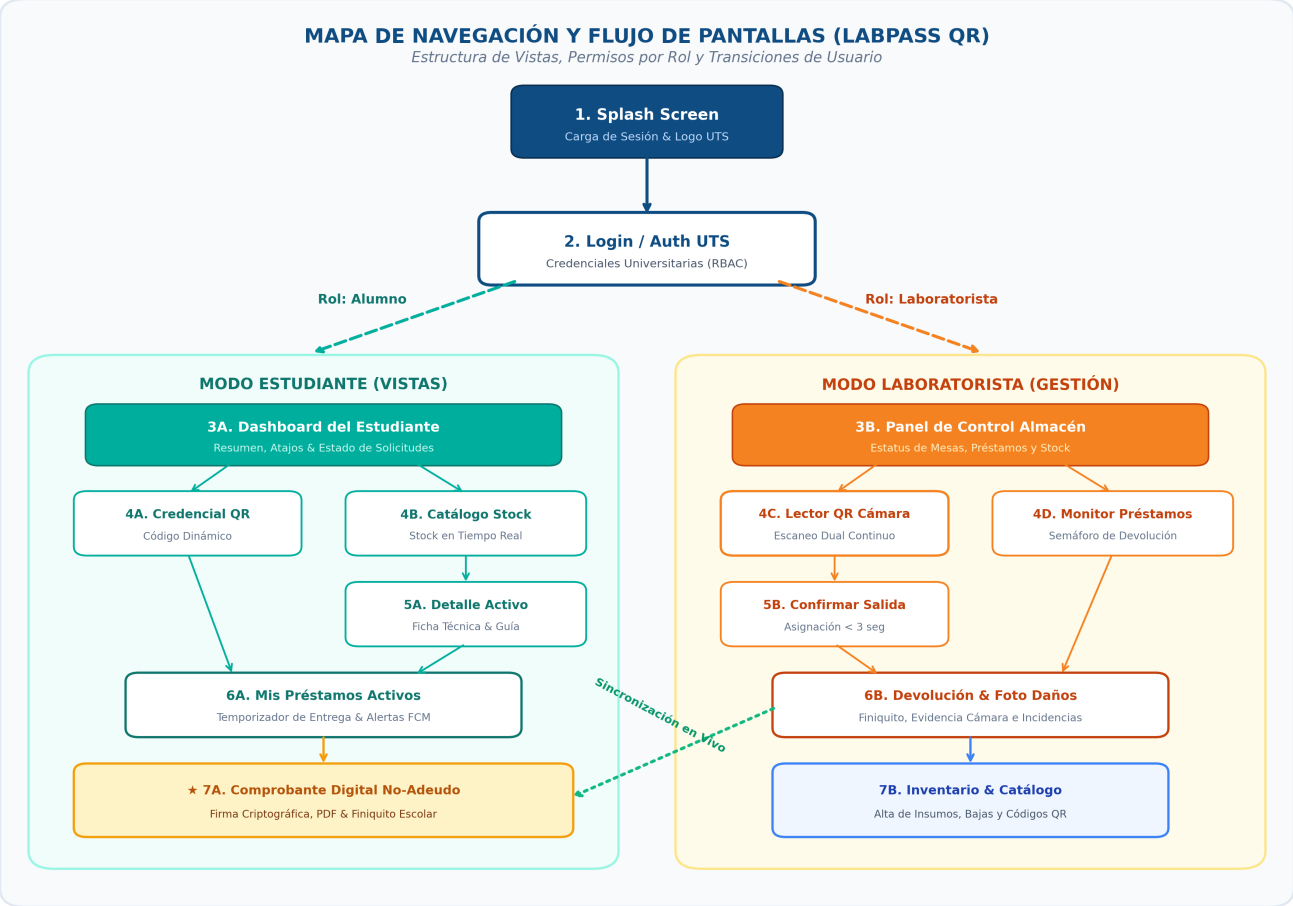
- Estrategia Offline-First con Repository Pattern: En los talleres de la UTS la señal Wi-Fi suele ser débil; el repositorio decide de forma transparente si obtiene datos de la memoria local (Hive) o de la nube (Firestore), encolando transacciones.

- Aceleración del desarrollo mediante BaaS: El uso de Firebase suprime la necesidad de programar servidores backend dedicados, permitiendo al equipo concentrarse en la experiencia de usuario y en la lectura veloz de códigos QR.

7 DIAGRAMA DE LA ARQUITECTURA Y FLUJO DE PANTALLAS

> 7.1 Diagrama de Navegación y Flujo de Pantallas (Screen Flow)

El siguiente diagrama visual ilustra la jerarquía de pantallas de la aplicación, el proceso de autenticación institucional centralizado y la derivación de vistas según el rol del usuario (Estudiante vs. Laboratorista), detallando las transiciones y eventos de interacción:



> Descripción de Transiciones y Navegación entre Pantallas:

- **Transición de Splash (1) a Login (2):** Verificación automática de token de sesión almacenado. Si no existe sesión activa, conduce al formulario de acceso con credenciales universitarias.

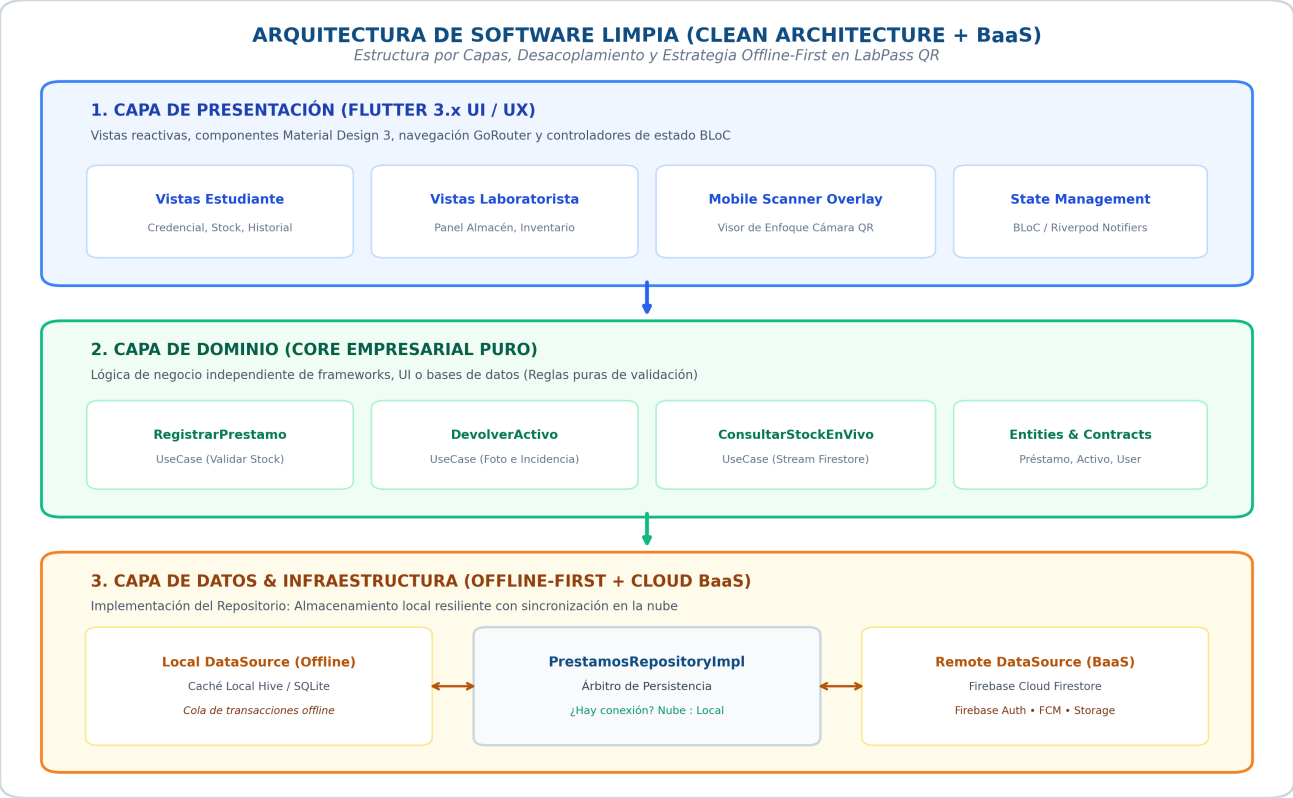
- **Derivación por Rol (2 a 3A / 3B):** Tras validar credenciales en Firebase Auth, el router redirige automáticamente al Dashboard de Alumno (3A) o al Panel de Laboratorista (3B) según los claims de usuario.

- **Flujo de Préstamo Rápido (3B -> 4C -> 5B):** El laboratorista activa el botón de cámara (4C), escanea el QR de la credencial del alumno y consecutivamente el QR del activo; la app muestra la pantalla de confirmación (5B) con asignación en menos de 3 segundos.

- **Devolución con Evidencia (6B -> 7A):** Al recibir el material, el laboratorista libera el stock y puede capturar una foto si hay averías. Al confirmarse, se genera y desbloquea el comprobante digital de no-adeudo (7A) en el teléfono del alumno.

> 7.2 Diagrama de Arquitectura de Software en Capas (Clean Architecture)

Estructura técnica de capas concéntricas que rige la construcción de LabPass QR, garantizando el flujo unidireccional de datos y la persistencia local resiliente:



> Componentes de la Arquitectura en Capas:

- **1. Capa de Presentación (Frontend Flutter):** Contiene las pantallas, controladores BLoC, visor de enfoque de cámara (Mobile Scanner Overlay) y widgets de navegación.
- **2. Capa de Dominio (Casos de Uso Puros):** Contiene la lógica de negocio central (RegistrarPrestamo, DevolverActivo, ConsultarStock) y las entidades del modelo de dominio.
- **3. Capa de Datos (Repository Pattern):** Intermediario inteligente que arbitra entre el Local DataSource (Caché Hive/SQLite) y el Remote DataSource (Firebase Cloud Firestore, Auth, FCM y Storage).

8 CONCLUSIÓN DE LA FASE 1

Compromiso y Conclusión del Equipo de Desarrollo (IDGS)

La culminación del Plan del Proceso de Desarrollo Móvil (Fase 1) establece los cimientos estratégicos y técnicos del proyecto LabPass QR. La combinación del marco ágil Scrum, la asignación especializada de roles para sus cuatro integrantes (Alvaro, Guillermo, Juan Pablo y Diego) y una Clean Architecture con enfoque Offline-First aseguran una ejecución ordenada, orientada a la excelencia académica y lista para dar inicio al Sprint 1.